



Läkemedelshantering

Termin 2

Sara Gavelin och Caroline Holst
Jennie Farrell och Petter Berggrund

Vad förväntas ni ha kunskap om?

- Grundläggande begrepp och räknesätt
- Enhetsomvandling
- Spädningar
- Kunna läsa enkla ordinationer
- Olika administreringsformer
- Rimlighetsbedömning
- ...med mera

Vad tillkommer i termin 2?

- Syrgas
- Infusioner
- Infusionshastighet dr/min, ml/h, mg/h, mg/kg/h
- Tillsatser
- Läsa autentiska ordinationer
- Tvåstegs-uträkningar

Lärändemål

På ett patientsäkert sätt
utföra läkemedelsberäkningar
gällande mängd, dos, styrka,
enheter, förbrukning,
spädning, infusion och syrgas



Beräkningar gällande syrgas

- Hur många liter förbrukas under en viss tid?
- Boyles lag
- Hur många liter kan utvinnas ur en viss syrgasflaska?
- Hur länge räcker syrgasen för en viss patient?
- Hur många bar behöver syrgasflaskan minst innehålla för att räcka en viss tid för en viss patient?

Ordination:

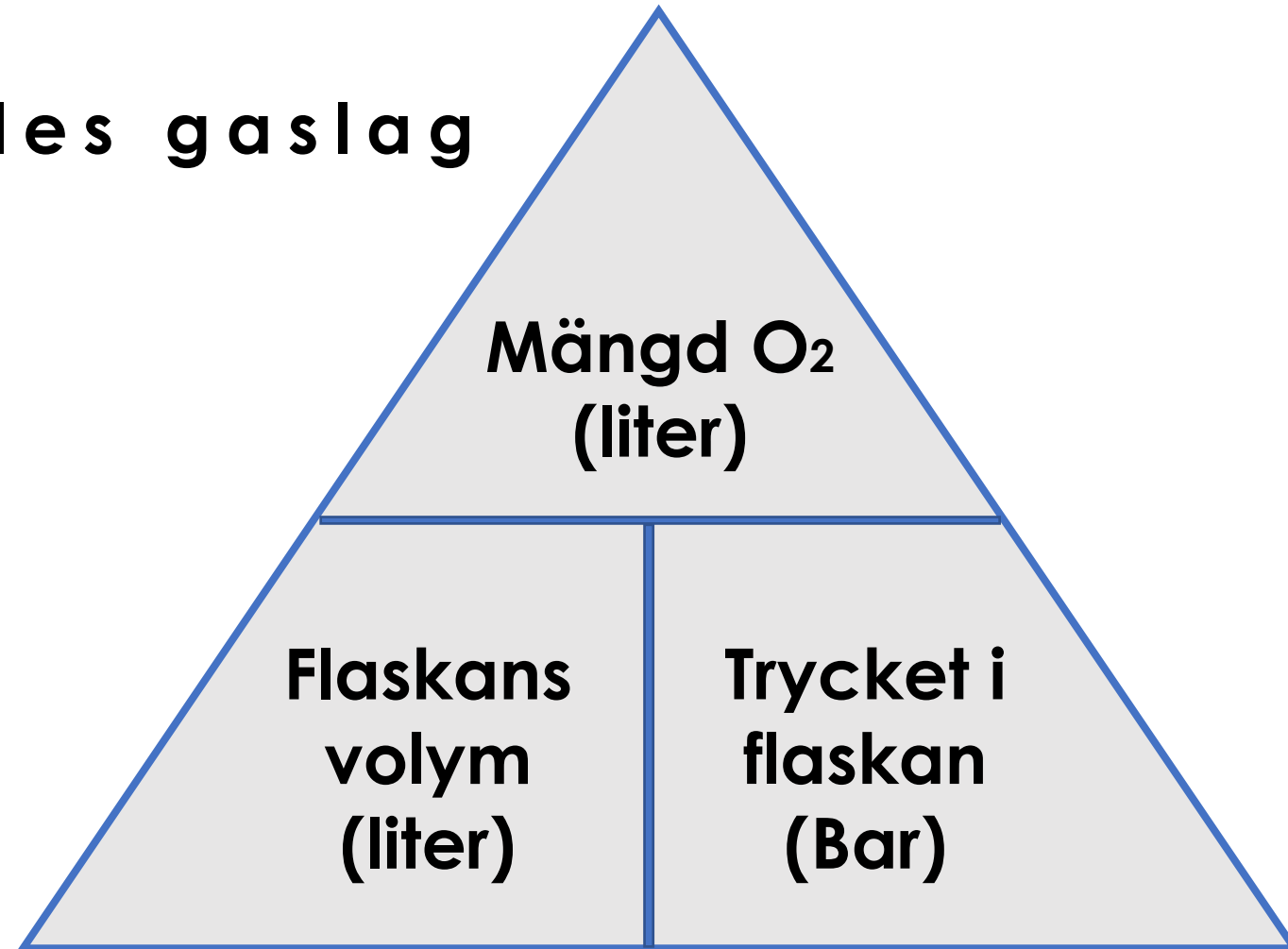
3 l O₂/min, kontinuerligt på gramma

Hur många liter syrgas förbrukar patienten under en transport som pågår i 45 min?

$$3 \text{ l O}_2/\text{min} \times 45 \text{ min} = 135 \text{ l O}_2$$

Svar: Patienten förbrukar 135 liter syrgas under transporten

Boyles gaslag



Boyles gaslag

Syrgasflaskans volym (liter) x Trycket i gasflaskan (bar)
= Mängden syrgas som kan utvinnas (liter)



**I vissa
sammanhang
räknas 5 bar bort
(eller läggs till) som
en säkerhetsåtgärd**

Ordination:

2 l O₂/min, kontinuerligt på gramma

Hur länge räcker syrgastuben utifrån ordinationen? Du har tillgång till en syrgastub på 2,5 l med 125 bar.

Räkna bort 5 bar som säkerhet.

Ange ditt svar i hela timmar och minuter.

Liter x bar = antal liter syrgas att utvinna

$$125 \text{ bar} - 5 \text{ bar} = 120 \text{ bar}$$

$$2,5 \text{ l} \times 120 \text{ bar} = 300 \text{ l O}_2$$

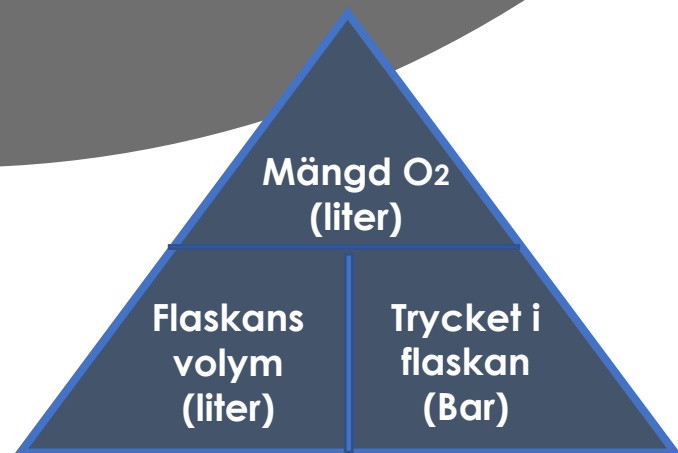
$$300 \text{ l O}_2 / 2 \text{ l O}_2/\text{min} = 150 \text{ min}$$

$$150 \text{ min} / 60 \text{ min/tim} = 2,5 \text{ tim} = 2 \text{ hela timmar}$$

$$0,5 \text{ tim} \times 60 \text{ min/tim} = 30 \text{ min}$$

Svar: Syrgasen räcker i 2 timmar och 30 minuter

Ordination:
3 l O₂/min,
kontinuerligt
på gramma



**Hur många bar måste syrgasflaskan
minst innehålla för att täcka patientens
syrgasbehov under en transport på 45
minuter?**

Kom ihåg att räkna med 5 bar extra i
flaskan som säkerhet.

Tillgängligt preparat:

Syrgasflaska på 2,5 liter

Behov:

3 l O₂/min x 45 min = 135 liter O₂

135 l / 2,5 l = 54 bar

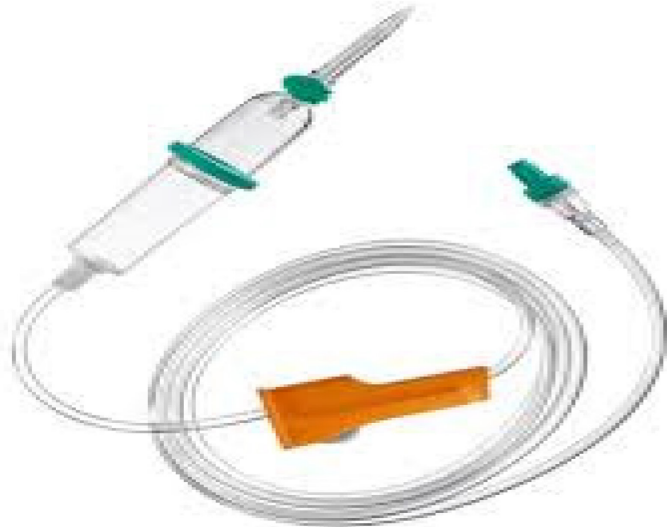
54 bar + 5 bar = 59 bar

Infusioner

- Hastigheter
- Tillsatser

Infusionshastigheter

dr/min



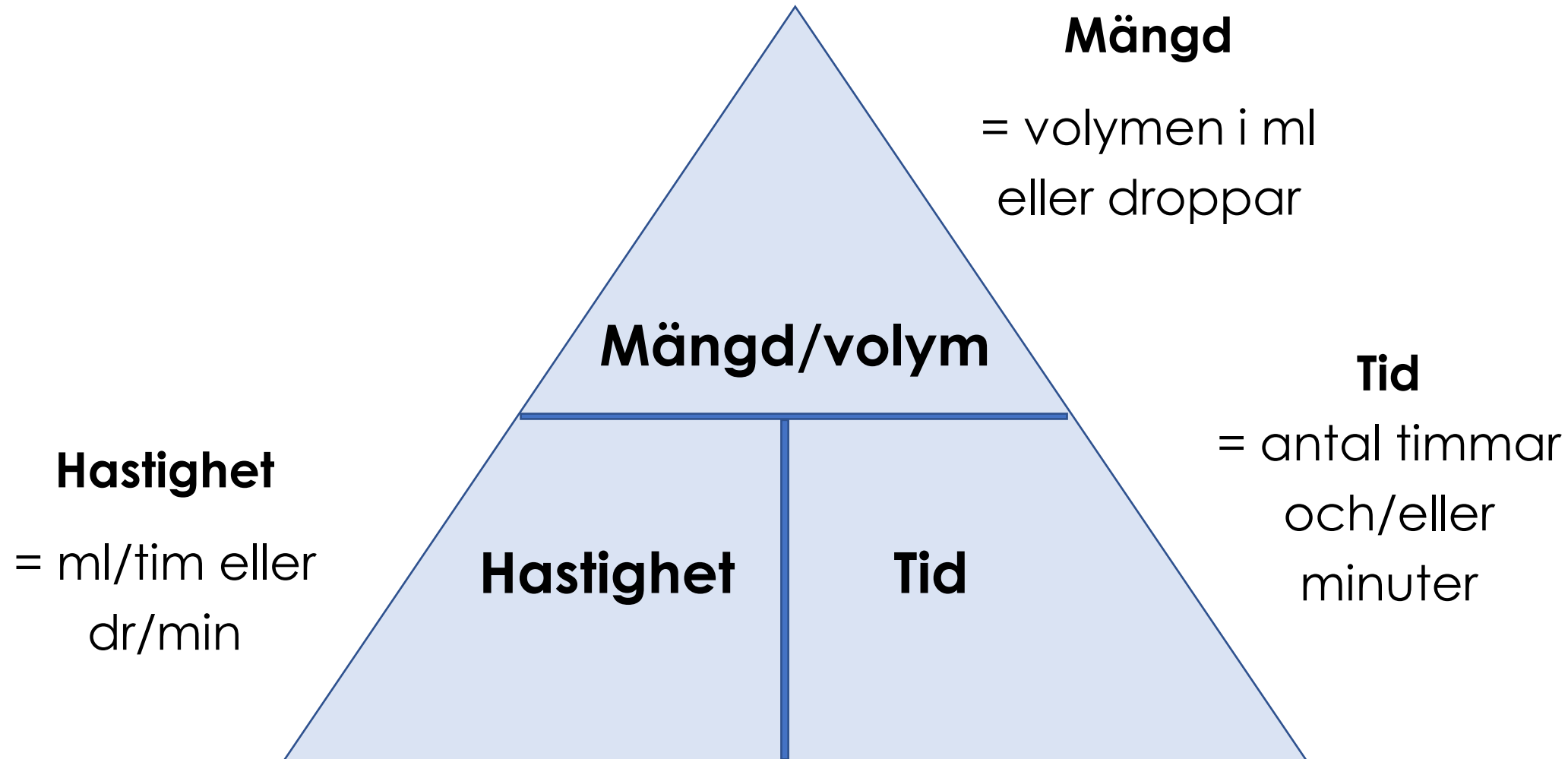
Manuellt infusionsaggregat

Infusionshastigheten anges i **droppar per minut (dr/min)**

ml/tim



Infusionspumpar
Sprutpumpar
Infusionshastighet
anges i:
ml/tim
mg/kg/tim,
mg/kg/min
 μ g/kg/min





Ordination:

Inf. Ringer-acetat
1000 ml i.v.
ges på 6 tim.

Hur många **dr/min** ställer du in
infusionsaggregatet på?

Aggregatet get 20 dr/ml.

Volym? ml eller dr ?

$$1000 \text{ ml} \times 20 \text{ dr/ml} = 20000 \text{ dr}$$

Tid?

$$6 \text{ tim} \times 60 \text{ min/tim} = 360 \text{ min}$$

Hastighet = X

$$20000 \text{ dr} / 360 \text{ min} = 55,5555556 \text{ dr/min}$$

Avrunda!

Svar = 56 dr/min

Ordination:

Inf. Ringer-acetat
1000 ml i.v.
ges på 6 timmar

Vilken hastighet i **ml/h** ställer du in infusionspumpen på?

Ange ditt svar i heltal.

Volym? ml eller dr?

1000 ml

Tid? Minuter eller timmar?

6 tim

Hastighet = x

$1000 \text{ ml} / 6 \text{ tim} = 166,666667 \text{ ml/tim}$

Svar: 167 ml/tim

Tillsatser

Ska alltid spädas!

Kaliumklorid 2 mmol/ml

Kaliumklorid 1 mmol/ml

Natriumklorid 4 mmol/ml

Magnesium 1 mmol/ml

Kalium 2 mmol/ml

Addex/Addens – Olika prefix för olika tillverkare



<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2011/04/misstag-med-koncentrerade-kalium-och-natriumlosningar/>

Ordination:

Inf. Ringer-acetat 1000 ml
+ tillsats av
20 mmol Addex-Kalium
Ges på 4 timmar.

Tillgängligt preparat:

Addex-Kalium 2 mmol/ml

a) Hur många **ml** Addex-Kalium
tillsätter du till infusionen?

Dos (hur mkt är ordinerat)

20 mmol

Styrka

2 mmol/ml

Mängd (ml) = X

$20 \text{ mmol} / 2 \text{ mmol/ml} = 10 \text{ ml}$

Svar: 10 ml



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY



Ordination:

Inf. Ringer-acetat 1000 ml
+ tillsats av
20 mmol Addex-Kalium
Ges på 4 timmar.

b) Vilken infusionshastighet i **dr/min** ställer du in aggregatet på? Aggregatet ger 20 dr/ml.

Volym

$$1000 \text{ ml} + 10 \text{ ml} = 1010 \text{ ml} \times 20 \text{ dr/ml} = 20200 \text{ dr}$$

Tid

$$4 \text{ tim} \times 60 \text{ min/tim} = 240 \text{ min}$$

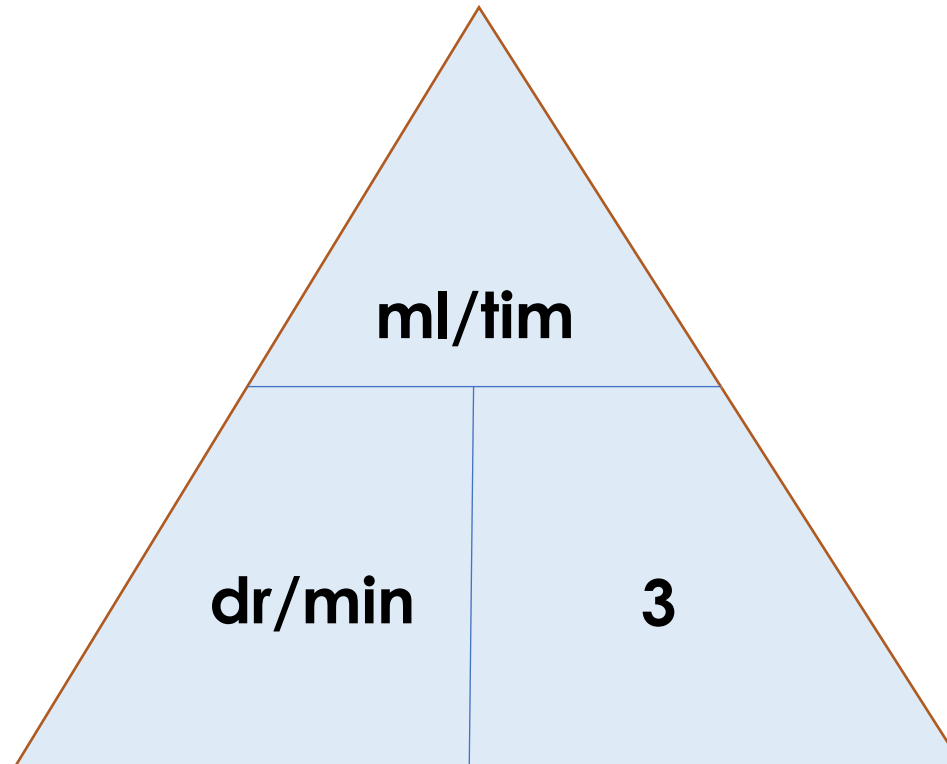
$$\text{Hastighet} = X$$

$$20200 \text{ dr} / 240 \text{ min} = 84,1666667 \text{ dr/min}$$

Avrunda!

Svar: 84 dr/min

Minnesregel omvandling ml/tim $\leftrightarrow$ dr/min



Omvandling ml/tim till dr/min

Minnesregel: $\text{droppar/min} = \text{ml/tim} / 3$

Obs! Kan endast användas om
aggregatet ger 20 dr/ml

- Ex: Omvandla 167 ml/tim till dr/minut
- $167 \text{ ml/tim} / 3 = 55.666666 \approx 56 \text{ dr/min}$
- Ex: Omvandla 72 dr/min till ml/tim
- $72 \text{ dr/min} \times 3 = 216 \text{ ml/tim}$

Beräkning av ml/min utifrån ordinerad dos

Ordination:

Inj. 4 ml Stesolid 5 mg/ml, hastighet 5 mg/min.
Vad blir hastigheten i **ml/min**?

Dos = 5 mg/min

Styrka = 5 mg/ml

Mängd = X

$5 \text{ mg/min} / 5 \text{ mg/ml} = 1 \text{ ml/min}$

OBS! Här blir "mg/min" dosen. Pga dosen är även den mängd verksamt substans patienten får per en tidsenhet

Ordination:

Inf. Ringer-acetat
250 ml med infusions-
hastighet 21 dr/min.

Aggregatet ger
20 dr/ml.

Hur **lång tid** kommer infusionen att ta?
Ange ditt svar i hela timmar och minuter.

Mängd/volym

$$250 \text{ ml} \times 20 \text{ dr/ml} = 5000 \text{ dr}$$

Hastighet

$$21 \text{ dr/min}$$

$$\text{Tid} = X$$

$$5000 \text{ dr} / 21 \text{ dr/min} = 238,095238 \text{ minuter}$$

$$238,095238 \text{ min} / 60 \text{ min/h} = 3,968253966 \text{ h} = 3 \text{ h}$$

$$0,968253966 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} = 58,09523796 \text{ min}$$

Svar: 3 timmar och 58 minuter.

Repetition från Termin 1

Ordination:
Inj. Fragmin
25000 E/ml,
7000 E x 2 s.c.

Hur många ml administrerar du per tillfälle?

Dos = 7000 E

Styrka = 25000 E/ml

Mängd = X

$7000 \text{ E} / 25000 \text{ E/ml} = 0,28 \text{ ml}$

Svar: 0,28 ml

Dos/kg kroppsvikt

Ordination:

Inj. Fragmin

100 E/kg x 2 s.c.

Patienten väger

75 kg

Hur många **enheter** administrerar
du till patienten per dygn?

Dos

$75 \text{ kg} \times 100 \text{ E/tillfälle} = 7500 \text{ E/tillfälle}$

$7500 \text{ E} \times 2 \text{ ggr/dygn} = 15000 \text{ E/dygn}$

Svar: 15000 E/dygn

Dos/kg kroppsvikt

Ordination:

Inj. Fragmin

10000 E x 2 s.c.

Patienten väger 80 kg

Hur många **E/kg** ska patienten ha per tillfälle?

$$10000 \text{ E} / 80 \text{ kg} = 125 \text{ E/kg}$$

$$\text{Kontrollräkna: } 125 \text{ E} \times 80 \text{ kg} = 10000 \text{ E}$$

Svar: 125 E/kg

Spädning

Ordination:

Inj. Morfin 1 mg/ml,
2,5 – 5 mg i.v.

Tillgängligt preparat: Morfin
10 mg/ml, 1 ml ampull.

Enligt praxis ska Morfin
spädas till styrkan 1 mg/ml.

Hur många **ml** NaCl 9
mg/ml späder du med för
att få styrkan 1 mg/ml?

$$D(k) = X$$

$$S(k) = 10 \text{ mg/ml}$$

$$M(k) = 1 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$10 \text{ mg/ml} \times 1 \text{ ml} = 10 \text{ mg}$$

$$D(s) = 10 \text{ mg}$$

$$S(s) = 1 \text{ mg/ml}$$

$$M(s) = X$$

$$X =$$

$$10 \text{ mg} / 1 \text{ mg/ml} = 10 \text{ ml}$$

$$M(s) - M(k) =$$

antal ml
spädningsvätska

$$10 \text{ ml} - 1 \text{ ml} = 9 \text{ ml}$$

Svar: 9 ml



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Spädning

Ordination:

Inj. Morfin 1 mg/ml

2,5 – 5 mg i.v.



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Tillgängligt preparat: Morfin 10 mg/ml, 1 ml ampull.

Dos

10 mg/ml x 1 ml = 10 mg

Styrka (önskad)

1 mg/ml

Mängd = X

$10 \text{ mg} / 1 \text{ mg/ml} = 10 \text{ ml} - 1 \text{ ml} = 9 \text{ ml}$

Svar: 9 ml

Spädning

Du ska späda 2 ml
Fentanyl med 3 ml NaCl
9 mg/ml.

Vad blir styrkan i $\mu\text{g/ml}$
efter spädning?

Tillgängligt preparat:

Fentanyl 25 $\mu\text{g/ml}$,
1 ml ampull.

$$D(k) = X$$

$$S(k) = 25 \mu\text{g/ml}$$

$$M(k) = 2 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$25 \mu\text{g/ml} \times 2 \text{ ml} = 50 \mu\text{g}$$

$$D(s) = 50 \mu\text{g}$$

$$S(s) = X$$

$$M(s) = 2 \text{ ml} + 3 \text{ ml} = 5 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$50 \mu\text{g} / 5 \text{ ml} = 10 \mu\text{g/ml}$$

Svar: 10 $\mu\text{g/ml}$



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Spädning

Du ska späda 2 ml av ett läkemedel med styrkan 2,5 mg/ml till en totalvolym på 5 ml.

Vad blir styrkan i **mg/ml** efter spädning?

$$D(k) = X$$

$$S(k) = 2,5 \text{ mg/ml}$$

$$M(k) = 2 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$2,5 \text{ mg/ml} \times 2 \text{ ml} = 5 \text{ mg}$$

$$D(s) = 5 \text{ mg}$$

$$S(s) = X$$

$$M(s) = 5 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$5 \text{ mg} / 5 \text{ ml} = 1 \text{ mg/ml}$$

Svar: 1 mg/ml



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Spädning

Du ska späda 0,5 ml av ett läkemedel med styrkan 10 mg/ml till styrkan 1 mg/ml.

Vad blir **totalvolymen** efter spädning?

$$D(k) = X$$

$$S(k) = 10 \text{ mg/ml}$$

$$M(k) = 0,5 \text{ ml}$$

$$X =$$

$$0,5 \text{ ml} \times 10 \text{ mg/ml} = 5 \text{ mg}$$

$$D(s) = 5 \text{ mg}$$

$$S(s) = 1 \text{ mg/ml}$$

$$M(s) = X$$

$$X =$$

$$5 \text{ mg} / 1 \text{ mg/ml} = 5 \text{ ml}$$

Svar: 5 ml

Tentamen – Inspira Scan

Instruktioner i Teams
Läs försättsbladet noga
3,5 timmar skrivtid

Kom ihåg:

- Alla uträkningar ska redovisas (även huvudräkning)
- Skriv inga siffror utan att ha en enhet efter den
- Avrunda endast en gång – absolut sist

Lycka till!

Jennie Farrell, Sara Gavelin,
Caroline Holst och Petter Berggrund